



CHAPITRE 19

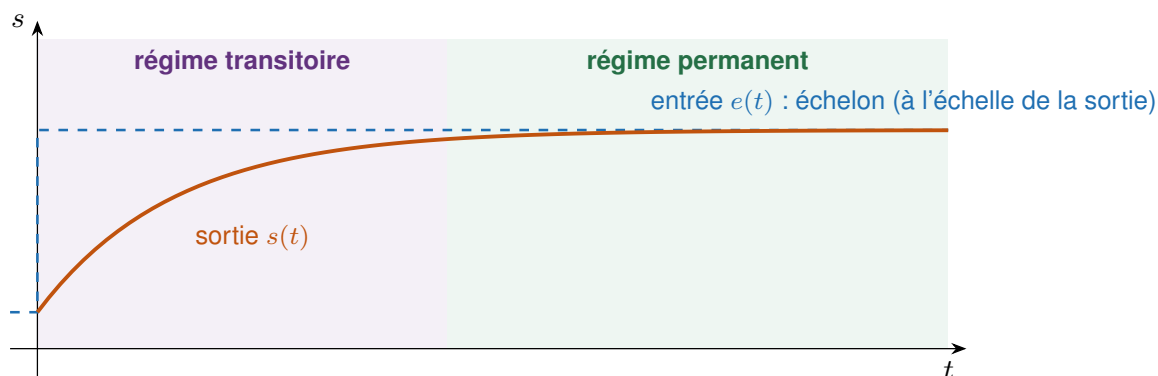
Réponse des systèmes linéaires et résonance

Cours à compléter. Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. La version complète est déposée sur le cahier de texte — à recopier en cas d'absence.

On envoie une consigne à un four, à un moteur, à un axe de positionnement : la sortie ne suit jamais instantanément. Elle traîne, ou elle dépasse et oscille avant de se poser. Et si l'on excite une machine à la mauvaise fréquence, elle peut se mettre à vibrer jusqu'à la rupture. Ce chapitre apprend à lire ces réponses — temps de réponse, dépassement, fréquence de coupure, résonance — sans écrire une seule équation différentielle. Il prépare le chapitre 20, consacré aux systèmes asservis.

1 Entrée, sortie, régime transitoire et permanent

Un système **linéaire** transforme une grandeur d'entrée $e(t)$ (une tension de commande, une puissance de chauffe, une consigne) en une grandeur de sortie $s(t)$ (une vitesse, une température, une position). Pour l'étudier, on lui envoie un **échelon** : l'entrée passe brusquement d'une valeur à une autre et y reste. La sortie obtenue est la **réponse indicielle**.



A retenir

La réponse comporte un _____, pendant lequel la sortie évolue, puis un _____, où elle ne varie plus. La **transmittance statique** compare les variations en régime permanent :

$$K = \frac{\Delta s}{\Delta e}$$

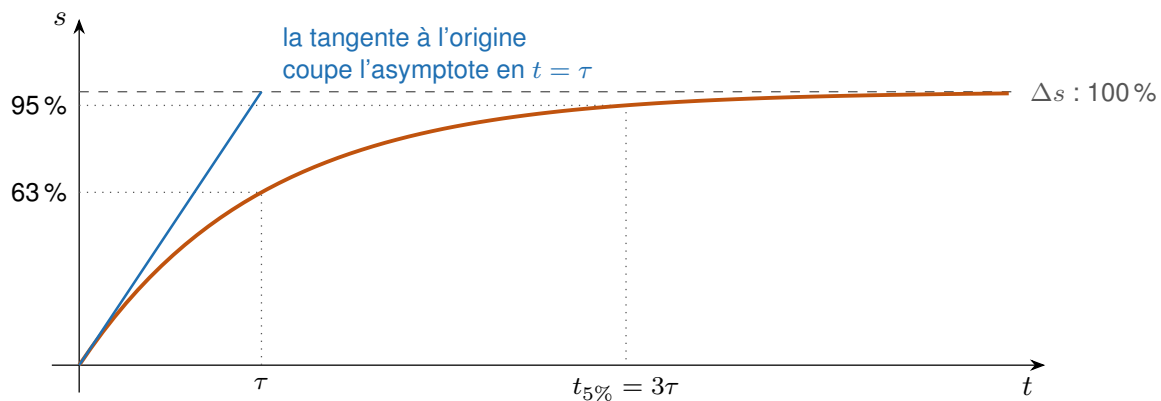
Elle a une _____ : celle de la sortie divisée par celle de l'entrée.

Activité : Activité — « Relever la réponse d'un circuit RC à un échelon, puis celle d'un circuit RLC, et y lire temps de réponse et dépassement. » à faire avant ce paragraphe et les deux suivants



► Exercices d'application : 1

2 Le système du premier ordre



La réponse d'un premier ordre monte sans jamais dépasser sa valeur finale, de plus en plus lentement. Un seul nombre décrit sa rapidité : la **constante de temps** τ .

A retenir

À $t = \tau$, la sortie a parcouru ____ de sa variation totale. Le **temps de réponse à 5 %**, instant à partir duquel elle reste à moins de 5 % de sa valeur finale, vaut

$$t_{5\%} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exemples : un four, la charge d'un condensateur, la montée en vitesse d'un moteur à courant continu.

☀ Exploiter la réponse indicielle d'un premier ordre

Situation. Un four reçoit un échelon de puissance de 0 à 3,0 kW ; sa température passe de 20 à 80 °C. Elle atteint 57,8 °C au bout de 12 min.

1. **Transmittance statique** : $K = \frac{80 - 20}{3,0 - 0} = 20 \text{ °C/kW}$.

2. **Constante de temps** : 63 % de la variation, c'est $20 + 0,63 \times 60 = 57,8 \text{ °C}$, atteints à $t = \tau = 12 \text{ min}$.

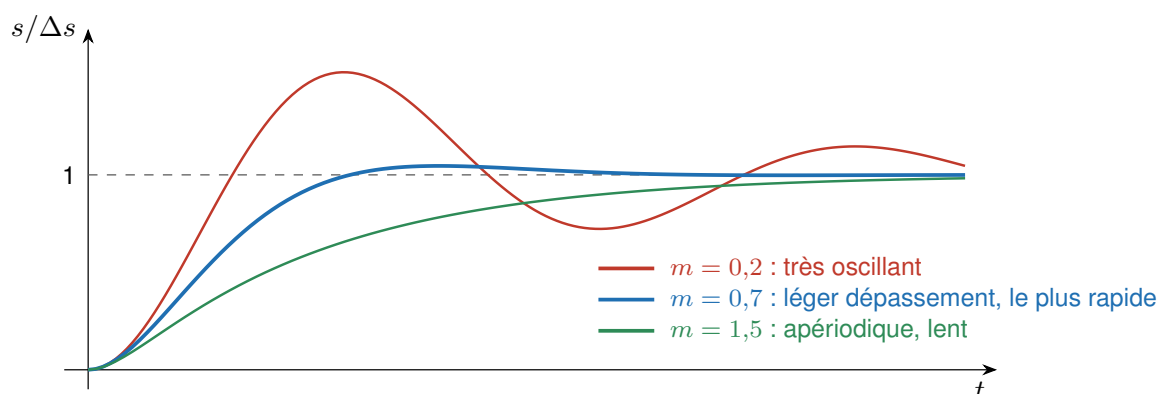
3. **Temps de réponse** : $t_{5\%} = 3\tau = 36 \text{ min}$.

► Exercices d'application : 2



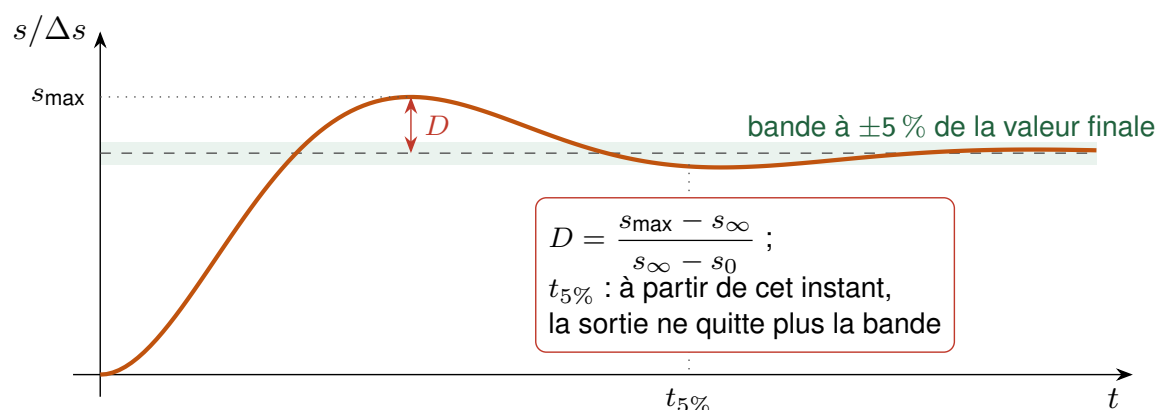
3 Le système du second ordre

La réponse d'un second ordre peut, selon le cas, **dépasser** sa valeur finale et osciller avant de s'y stabiliser. Ce qui décide de l'allure est le **coefficient d'amortissement** m .



A retenir

Plus m est , plus la réponse oscille et dépasse. Pour $m \geq 1$, elle ne dépasse plus : elle est , mais lente. Le meilleur compromis rapidité-dépassement est obtenu pour $m \approx$.



☀ Lire une réponse du second ordre

Situation. Un axe de positionnement reçoit une consigne passant de 0 à 5 V. La position passe de 0 à 200 mm, avec un maximum de 236 mm, et reste dans la bande de 190 à 210 mm à partir de 0,90 s.

1. Transmittance statique : $K = 200/5 = 40 \text{ mm/V}$.

2. Dépassement : $D = \frac{236 - 200}{200 - 0} = 0,18$, soit 18 %.

3. Temps de réponse : la bande à $\pm 5\%$ va de $200 - 10$ à $200 + 10$; la sortie ne la quitte plus après $t_{5\%} = 0,90 \text{ s}$.



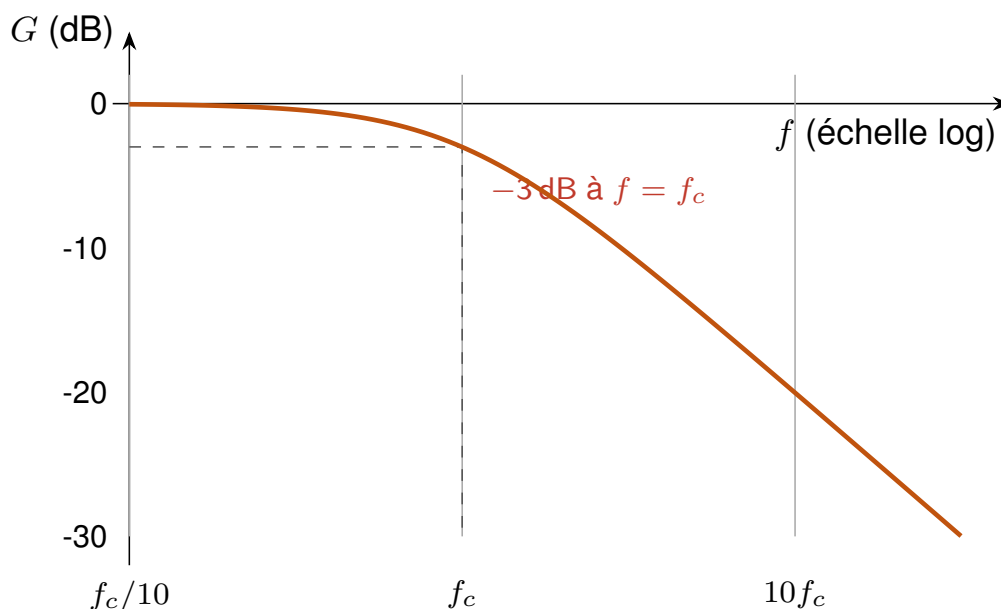
Attention

Le temps de réponse se lit au **dernier** passage dans la bande, pas au premier : la courbe peut y entrer, en ressortir en oscillant, puis y revenir.

► Exercices d'application : 3, 4

4 La réponse en fréquence du premier ordre

On peut aussi envoyer au système une entrée **sinusoïdale** et faire varier sa fréquence : c'est la réponse en fréquence, tracée en **gain** (en décibels) comme au chapitre 17.



A retenir

Un premier ordre laisse passer les basses fréquences et atténue les hautes. Sa **fréquence de coupure** f_c est la fréquence où le gain a baissé de ____ par rapport à sa valeur maximale. Elle est liée à la constante de temps :

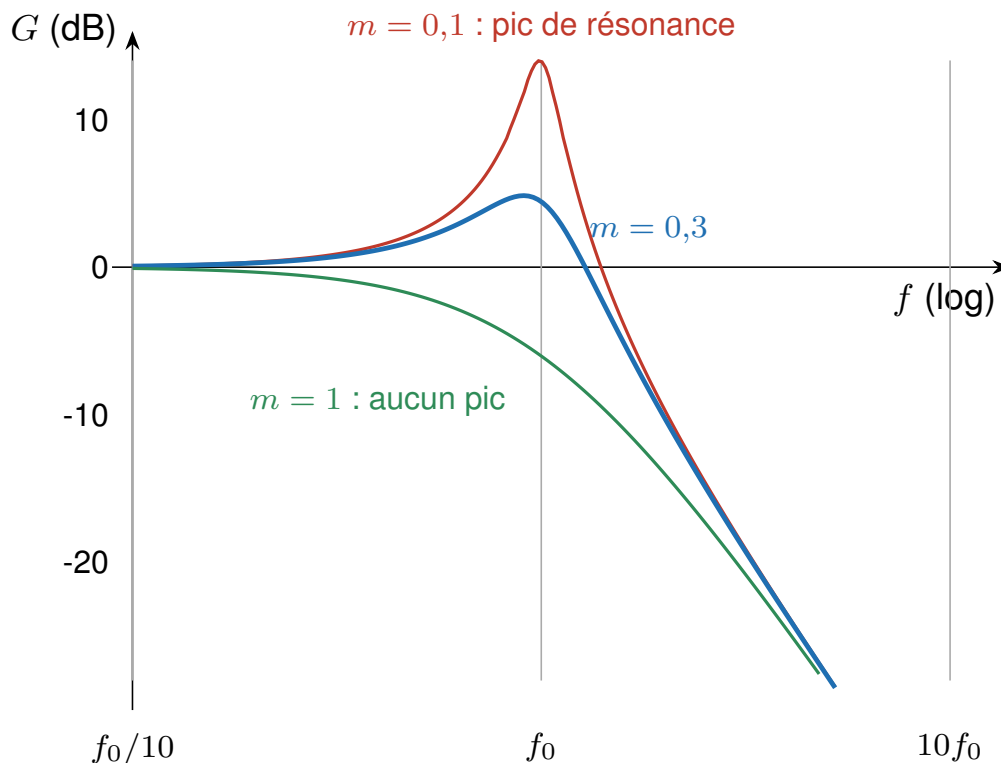
$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$$

Un système ____ (petit τ) a une fréquence de coupure élevée.

► Exercices d'application : 5



5 La résonance du second ordre



Pour un second ordre peu amorti, le gain passe par un **maximum** au voisinage d'une fréquence particulière : la sortie devient beaucoup plus grande que l'entrée. C'est la **résonance**.

A retenir

La fréquence de résonance f_r est la fréquence du _____ ; pour un faible amortissement, elle est très proche de la **fréquence propre** f_0 du système. Plus m est petit, plus le pic est _____. Fréquences propres usuelles :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ (masse-ressort)} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ (circuit LC)}$$

⚙ Repérer un risque de résonance

Situation. Un moteur de 40 kg repose sur des plots élastiques de raideur totale $k = 1,6 \times 10^6$ N/m. Il tourne à 1900 tr/min et son léger balourd le secoue à chaque tour.

1. Fréquence propre : $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1,6 \times 10^6}{40}} = 31,8$ Hz.

2. Fréquence d'excitation : $1900/60 = 31,7$ Hz.

3. Conclusion : les deux fréquences coïncident — le moteur est **à la résonance**, ses vibrations sont amplifiées. Il faut changer les plots ou la vitesse.

► Exercices d'application : 6

6 Le phénomène de résonance : utile ou dangereux

A retenir

Un système est en résonance quand on l'excite _____ : il emmagasine de l'énergie à chaque période et l'amplitude de ses oscillations devient très grande, limitée seulement par l'amortissement.

Résonance utile

filtre accordé d'un récepteur radio ou d'un détecteur de proximité inductif
quartz qui cadence une horloge ou un automate
cribles et tables vibrantes, transporteurs vibrants
four et capteur à induction

Résonance dangereuse

vibrations d'une machine dont la vitesse croise la fréquence propre du bâti
fatigue et rupture de pièces, desserrage de boulons
bruit et vibrations transmis au bâtiment
surtensions dans un circuit LC (batterie de condensateurs et réseau)

Attention

Pour se protéger d'une résonance dangereuse, trois leviers : **éloigner** la fréquence d'excitation de la fréquence propre (changer la vitesse, la raideur ou la masse), **amortir** (plots, amortisseurs), ou **traverser vite** la zone critique au démarrage.

► Exercices d'application : 7

Pour aller plus loin : 8



L'essentiel du chapitre

- Réponse indicielle : réponse à un échelon ; régime transitoire puis régime permanent.
- Transmittance statique $K = \Delta s / \Delta e$, avec une unité.
- Premier ordre : pas de dépassement ; 63 % à $t = \tau$; $t_{5\%} = 3\tau$.
- Second ordre : coefficient d'amortissement m ; dépassement $D = (s_{\max} - s_{\infty}) / (s_{\infty} - s_0)$; $t_{5\%}$ lu au dernier passage dans la bande à $\pm 5\%$; compromis pour $m \approx 0,7$.
- Réponse en fréquence du premier ordre : coupure à -3 dB , $f_c = 1/(2\pi\tau)$.
- Second ordre peu amorti : résonance près de f_0 , pic d'autant plus haut que m est petit.
- Résonance : utile (filtres, quartz, vibreurs) ou dangereuse (vibrations, ruptures, surtensions) ; on s'en protège en éloignant les fréquences, en amortissant ou en traversant vite.